TUGAS 3

STRATEGIC INFORMATION SYSTEM PLANNING

MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

“ Analisis Strategis Bisnis dan TI Bank Rakyat Indonesia (BRI)”

Disusun Oleh :

Nama	**1. Muhammad Gufron Hawaly (25.51.1735)** **2. Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)** **3. I Kadek Wibisana Wraspati Yuda (25.51.1740)** **4. Elsa Monica Putri (25.51.1809)**
Dosen Pengampu	**Sri Ngudi Wahyuni , S.T.,M.Kom.**

MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

2025

1. Arsitektur Data

1.1. Identifikasi dan Klasifikasi Sumber Data

Identifikasi dan klasifikasi sumber data merupakan tahap awal yang penting dalam perancangan arsitektur data. Pada Bank BRI, sumber data berasal dari berbagai sistem internal dan eksternal yang mendukung proses bisnis perbankan. Sumber data internal meliputi data nasabah, data transaksi perbankan, data kredit, data layanan digital seperti mobile banking dan ATM, serta data operasional cabang dan karyawan. Data-data tersebut bersifat transaksional, memiliki volume tinggi, dan membutuhkan pemrosesan yang cepat serta akurat untuk mendukung kegiatan operasional harian bank.

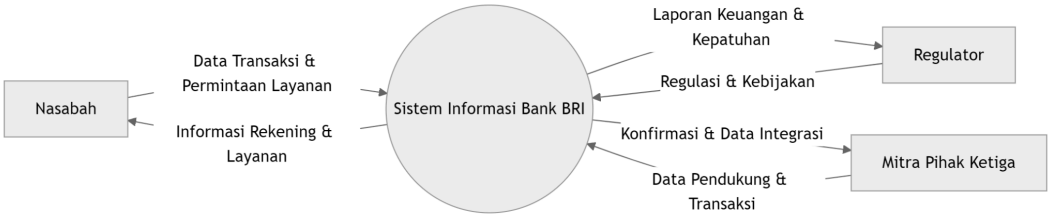
Selain sumber data internal, Bank BRI juga memanfaatkan sumber data eksternal sebagai pendukung proses bisnis dan pemenuhan kewajiban regulasi. Sumber data eksternal meliputi data dari regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, data dari mitra pihak ketiga seperti payment gateway dan lembaga switching, serta data referensi nasional yang digunakan untuk proses verifikasi dan validasi data nasabah. Data eksternal ini berperan penting dalam memastikan kepatuhan regulasi, validitas data, serta mitigasi risiko dalam aktivitas perbankan.

Berdasarkan karakteristik dan fungsinya, sumber data Bank BRI dapat diklasifikasikan menjadi data transaksional, data analitik, dan data referensi. Data transaksional digunakan untuk mendukung operasional harian bank, data analitik digunakan untuk pelaporan, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan strategis, sedangkan data referensi digunakan sebagai data pendukung yang relatif statis namun krusial dalam menjaga konsistensi dan keakuratan data. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan strategi penyimpanan, pemrosesan, serta integrasi data yang tepat dalam arsitektur data Bank BRI.

1.2. Alur Data (Data Flow Architecture)

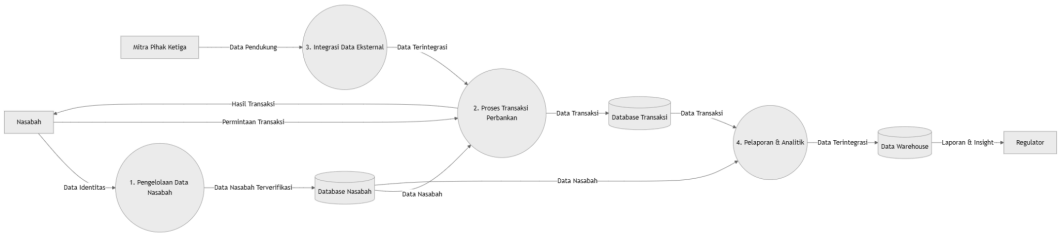
Alur data digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir dari sumber data hingga sampai ke pengguna akhir dalam sistem informasi. Pada studi

kasus **Bank Rakyat Indonesia**, alur data disusun untuk menunjukkan interaksi antara entitas eksternal, proses utama sistem, penyimpanan data, serta pihak yang memanfaatkan data tersebut. Pemodelan alur data ini direpresentasikan menggunakan **Data Flow Diagram (DFD)** level 0 dan level 1.



Gambar 1. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Bank BRI

Pada gambar DFD Level 0, sistem informasi Bank BRI direpresentasikan sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan beberapa entitas eksternal. Entitas eksternal tersebut meliputi nasabah, regulator, dan mitra pihak ketiga. Nasabah berperan sebagai sumber data transaksi dan penerima layanan perbankan, regulator menerima data pelaporan perbankan, sedangkan mitra pihak ketiga berperan dalam pertukaran data pendukung seperti sistem pembayaran dan validasi data. Seluruh aliran data masuk dan keluar dikelola oleh sistem informasi Bank BRI sebagai satu kesatuan tanpa menampilkan detail proses internal.



Gambar 2. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Bank BRI

Pada gambar DFD Level 1, proses utama pada DFD Level 0 diuraikan menjadi beberapa subproses yang menggambarkan aktivitas pengelolaan data secara lebih rinci. Subproses tersebut meliputi proses pengelolaan data nasabah, proses transaksi perbankan, proses integrasi data eksternal, serta proses pelaporan dan analitik. Data yang berasal dari nasabah dan sistem eksternal diproses oleh masing-masing subproses, kemudian disimpan ke dalam basis data operasional dan repositori data terpusat. Selanjutnya, data yang telah diolah dimanfaatkan untuk mendukung operasional harian, pelaporan manajemen, serta pelaporan kepada regulator.

1.3. Pengelolaan dan Penyimpanan Data

Pengelolaan dan penyimpanan data merupakan komponen penting dalam arsitektur data karena berfungsi menjamin ketersediaan, konsistensi, serta keamanan data yang digunakan oleh sistem informasi. Pada studi kasus Bank Rakyat Indonesia, pengelolaan data dirancang untuk menangani volume data yang besar, frekuensi transaksi yang tinggi, serta kebutuhan pemrosesan data yang berbeda antara operasional harian dan analisis strategis.

Pada kondisi **AS-IS**, data operasional Bank BRI disimpan dalam basis data yang terpisah sesuai dengan fungsi masing-masing sistem, seperti basis data nasabah, basis data transaksi, dan basis data pendukung layanan digital. Basis data ini umumnya menggunakan sistem manajemen basis data relasional yang dioptimalkan untuk pemrosesan transaksi harian (Online Transaction Processing/OLTP). Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk memproses transaksi secara cepat dan konsisten, namun berpotensi menimbulkan fragmentasi data ketika data digunakan untuk kebutuhan lintas unit atau analisis jangka panjang.

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan dan analitik, sebagian data operasional diekstraksi dari basis data OLTP dan dipindahkan ke repositori data terpusat, seperti data warehouse. Data warehouse berfungsi sebagai media penyimpanan data historis yang telah melalui proses pembersihan dan transformasi, sehingga siap digunakan untuk analisis kinerja, pelaporan manajemen, dan pelaporan kepada regulator. Pemisahan antara basis data operasional dan data warehouse bertujuan untuk menjaga kinerja sistem transaksi agar tetap optimal tanpa terganggu oleh proses analitik yang bersifat kompleks.

Dalam pengelolaan data, Bank BRI juga menerapkan mekanisme pengendalian akses dan keamanan data yang ketat. Data disimpan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sesuai dengan karakteristik data perbankan yang sensitif. Selain itu, pengelolaan data dilakukan dengan prinsip konsistensi dan standarisasi struktur data untuk memudahkan proses integrasi antar sistem serta meminimalkan terjadinya inkonsistensi informasi.

Dengan arsitektur pengelolaan dan penyimpanan data tersebut, Bank BRI memiliki fondasi data yang mampu mendukung operasional perbankan sehari-hari sekaligus kebutuhan analitik dan pengambilan keputusan strategis. Namun demikian, kondisi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut menuju

arsitektur **TO-BE** yang lebih terintegrasi dan efisien guna mengurangi fragmentasi data dan meningkatkan pemanfaatan data secara optimal.

1.4. Proses ETL dan Data Integration

Proses Extract, Transform, Load (ETL) dan integrasi data merupakan mekanisme utama dalam menggabungkan data yang berasal dari berbagai sistem sumber ke dalam repositori data terpusat. Pada studi kasus **Bank Rakyat Indonesia,** proses ETL dirancang untuk mengatasi heterogenitas sumber data serta memastikan data yang digunakan untuk pelaporan dan analitik memiliki kualitas dan konsistensi yang tinggi.

Tahap **extract** dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sistem operasional, seperti basis data nasabah, basis data transaksi perbankan, serta sistem pendukung layanan digital dan integrasi eksternal. Proses ekstraksi ini dilakukan secara terjadwal maupun berdasarkan kebutuhan tertentu, dengan memperhatikan beban sistem operasional agar tidak mengganggu kinerja transaksi harian. Data yang diekstraksi mencakup data transaksi, data referensi, serta data pendukung yang relevan dengan kebutuhan analitik dan pelaporan.

Tahap **transform** berfungsi untuk melakukan pembersihan dan penyesuaian data sebelum disimpan ke dalam repositori terpusat. Pada tahap ini, data yang berasal dari berbagai sumber diseragamkan formatnya, divalidasi keakuratannya, serta dilakukan proses penghapusan duplikasi dan penanganan data yang tidak lengkap. Transformasi data juga mencakup pengelompokan dan pengkayaan data agar sesuai dengan struktur data warehouse yang dirancang, sehingga data siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tahap **load** merupakan proses pemuatan data yang telah ditransformasikan ke dalam data warehouse atau repositori data terpusat lainnya. Proses pemuatan dilakukan dengan mekanisme yang terkontrol untuk menjaga integritas data dan memastikan ketersediaan data bagi pengguna akhir. Data yang telah dimuat selanjutnya dapat diakses oleh sistem pelaporan, dashboard manajemen, serta

aplikasi analitik untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan pemenuhan kewajiban pelaporan regulator.

Selain proses ETL, integrasi data juga dilakukan melalui mekanisme pertukaran data antar sistem, baik internal maupun eksternal. Integrasi ini memungkinkan sistem informasi Bank BRI untuk memperoleh data secara konsisten dan terkoordinasi, serta mengurangi ketergantungan pada integrasi point-to-point yang kompleks. Dengan penerapan proses ETL dan integrasi data yang terstruktur, Bank BRI dapat meningkatkan kualitas data, mempercepat penyediaan informasi, serta mendukung kebutuhan bisnis dan kepatuhan regulasi secara lebih efektif.

1.5. Justifikasi Arsitektur Data

Justifikasi arsitektur data disusun untuk menjelaskan alasan pemilihan pendekatan pengelolaan data yang diterapkan pada Bank BRI serta keterkaitannya dengan kebutuhan bisnis dan karakteristik organisasi. Sebagai bank berskala nasional dengan volume transaksi yang tinggi dan kompleksitas data yang besar, **Bank Rakyat Indonesia** memerlukan arsitektur data yang mampu menjamin keandalan operasional, keamanan data, serta ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Pemisahan antara basis data operasional dan repositori data analitik dipilih untuk menjaga kinerja sistem transaksi harian tetap optimal. Basis data operasional difokuskan pada pemrosesan transaksi dengan kebutuhan respons cepat, sedangkan data warehouse digunakan untuk menyimpan data historis yang telah terintegrasi dan terstandarisasi. Pendekatan ini memungkinkan Bank BRI untuk memenuhi kebutuhan operasional dan analitik secara bersamaan tanpa saling mengganggu.

Penerapan proses ETL sebagai mekanisme integrasi data dipilih untuk mengatasi keberagaman format dan struktur data yang berasal dari berbagai sistem sumber. Melalui proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data yang terkontrol, kualitas dan konsistensi data dapat terjaga, sehingga informasi yang

dihasilkan dapat dipercaya oleh pengguna akhir. Selain itu, integrasi data yang terpusat membantu mengurangi fragmentasi data dan meminimalkan risiko inkonsistensi informasi antar unit kerja.

Aspek keamanan dan kepatuhan regulasi juga menjadi pertimbangan utama dalam justifikasi arsitektur data. Arsitektur data dirancang dengan mekanisme pengendalian akses, pengelolaan hak pengguna, serta pengamanan data sesuai dengan karakteristik data perbankan yang sensitif. Pendekatan ini mendukung pemenuhan kewajiban pelaporan kepada regulator serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan data oleh Bank BRI.

2. Arsitektur Aplikasi

2.1. Identifikasi Aplikasi Utama

Aplikasi utama pada Bank BRI dapat diidentifikasi berdasarkan perannya dalam mendukung proses bisnis inti dan pendukung perbankan. Aplikasi-aplikasi ini saling terhubung dan membentuk ekosistem sistem informasi perbankan yang kompleks namun terstruktur.

Aplikasi utama pertama adalah **Core Banking System**, yang berfungsi sebagai sistem inti dalam pengelolaan rekening nasabah, transaksi tabungan, giro, deposito, serta pengelolaan kredit. Sistem ini menangani transaksi dengan volume tinggi dan membutuhkan tingkat keandalan serta ketersediaan yang sangat tinggi karena berhubungan langsung dengan operasional utama bank.

Aplikasi utama kedua adalah **aplikasi layanan digital**, yang mencakup mobile banking dan internet banking. Aplikasi ini berperan sebagai antarmuka utama antara nasabah dan sistem perbankan, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi, mengakses informasi rekening, dan memanfaatkan berbagai layanan perbankan secara mandiri. Aplikasi layanan digital terhubung dengan core banking system dan sistem pendukung lainnya melalui mekanisme integrasi yang terkontrol.

Aplikasi utama berikutnya adalah **sistem pengelolaan kredit dan risiko**, yang digunakan untuk mendukung proses analisis kredit, penilaian risiko, serta pemantauan portofolio pinjaman. Sistem ini memanfaatkan data nasabah dan data transaksi sebagai dasar pengambilan keputusan kredit dan mitigasi risiko, sehingga memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan keuangan bank.

Selain itu, Bank BRI juga memiliki **sistem pelaporan dan kepatuhan**, yang digunakan untuk menghasilkan laporan internal manajemen serta laporan eksternal kepada regulator. Sistem ini memanfaatkan data terintegrasi dari berbagai sistem operasional dan repositori data terpusat untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan akurat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aplikasi pendukung lainnya meliputi **sistem integrasi dan middleware**, yang berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi internal dan eksternal. Sistem ini memungkinkan pertukaran data yang efisien dan terstandarisasi, serta mengurangi kompleksitas integrasi point-to-point antar aplikasi.

Melalui identifikasi aplikasi utama ini, dapat terlihat bahwa arsitektur aplikasi Bank BRI terdiri dari beberapa lapisan aplikasi yang saling melengkapi. Identifikasi ini menjadi dasar dalam perancangan hubungan antar modul, pemilihan pendekatan arsitektur aplikasi, serta perancangan integrasi yang mendukung kebutuhan bisnis Bank BRI secara menyeluruh.

2.2. Pendekatan Arsitektur Aplikasi

Pendekatan arsitektur aplikasi menentukan bagaimana aplikasi-aplikasi utama disusun, dikembangkan, dan diintegrasikan untuk mendukung proses bisnis organisasi. Pada studi kasus **Bank Rakyat Indonesia**, pemilihan pendekatan arsitektur aplikasi mempertimbangkan skala operasional yang besar, kebutuhan ketersediaan sistem yang tinggi, serta tuntutan keamanan dan kepatuhan regulasi perbankan.

Bank BRI menerapkan pendekatan arsitektur aplikasi yang bersifat **hibrida**, yaitu kombinasi antara arsitektur monolitik dan arsitektur berbasis layanan (service-oriented). Core banking system sebagai sistem inti tetap dipertahankan dalam bentuk arsitektur monolitik yang stabil dan teruji, mengingat perannya yang kritikal dalam memproses transaksi perbankan dengan volume tinggi. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga keandalan dan konsistensi transaksi, serta meminimalkan risiko gangguan pada operasional utama bank.

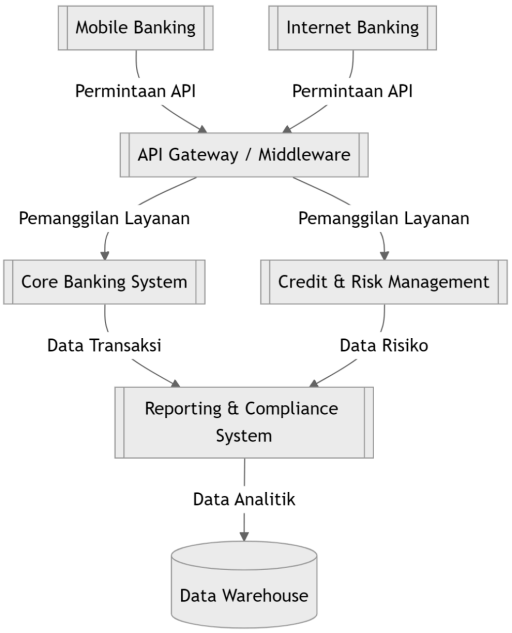
Di sisi lain, aplikasi layanan digital dan sistem pendukung dikembangkan dengan pendekatan arsitektur berbasis layanan atau microservices. Pendekatan ini memungkinkan setiap layanan memiliki fungsi yang spesifik dan dapat dikembangkan serta dikelola secara terpisah. Dengan arsitektur berbasis layanan, Bank BRI dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan fitur baru, mempercepat waktu implementasi, serta meningkatkan skalabilitas sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Integrasi antar aplikasi dilakukan melalui lapisan integrasi yang terstandarisasi, seperti penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan middleware. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan langsung antar aplikasi dan menghindari integrasi point-to-point yang kompleks. Dengan adanya lapisan integrasi, perubahan pada satu aplikasi dapat dilakukan tanpa berdampak signifikan terhadap aplikasi lainnya.

Pendekatan arsitektur aplikasi hibrida ini memberikan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas. Sistem inti tetap terjaga keandalannya, sementara aplikasi pendukung dan layanan digital dapat berkembang secara adaptif mengikuti dinamika kebutuhan nasabah dan bisnis. Dengan demikian, pendekatan arsitektur aplikasi yang dipilih mampu mendukung transformasi digital Bank BRI secara bertahap dan berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas sistem perbankan.

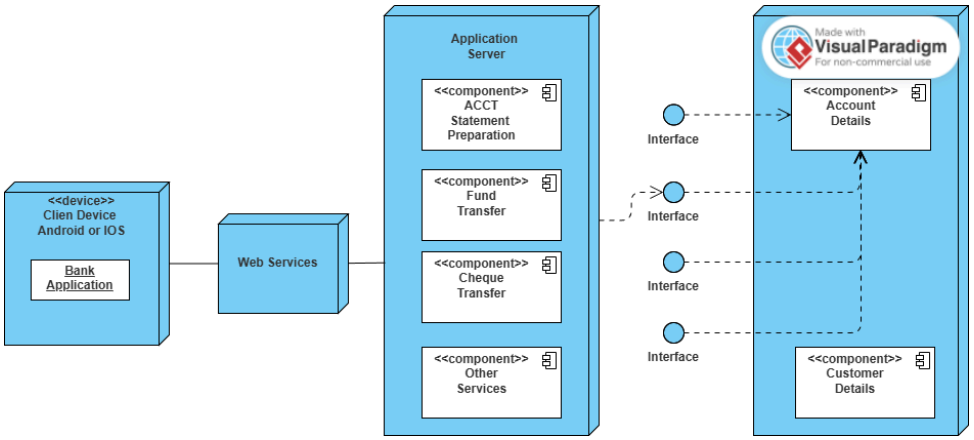
2.3. Diagram Arsitektur Aplikasi

Diagram arsitektur aplikasi digunakan untuk menggambarkan struktur aplikasi utama serta hubungan dan interaksi antar aplikasi dalam mendukung proses bisnis organisasi. Pada studi kasus **Bank Rakyat Indonesia**, diagram arsitektur aplikasi disajikan dalam bentuk **component diagram** untuk menunjukkan komponen-komponen aplikasi utama, lapisan integrasi, serta aliran komunikasi antar aplikasi secara konseptual.



Gambar 3. Component Diagram Arsitektur Aplikasi Bank BRI

Pada gambar component diagram, arsitektur aplikasi Bank BRI terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. **Core Banking System** berperan sebagai sistem inti yang menangani proses utama perbankan, seperti pengelolaan rekening dan transaksi nasabah. Sistem ini menjadi pusat pemrosesan data transaksi dan berinteraksi dengan aplikasi pendukung melalui lapisan integrasi.



Gambar 4. Deployment Diagram Arsitektur Aplikasi Bank BRI

Pada gambar deployment diagram, arsitektur aplikasi Bank BRI digambarkan berdasarkan node fisik dan lingkungan eksekusi tempat sistem dijalankan serta hubungan komunikasinya. Aplikasi BRImo berjalan pada client device (Android atau iOS) milik nasabah dan berfungsi sebagai antarmuka utama untuk mengakses layanan perbankan digital. Client device ini tidak memproses logika bisnis secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui Web Services sebagai lapisan integrasi yang mengamankan dan menstandarkan pertukaran data.

Aplikasi layanan digital, yaitu **Mobile Banking** dan **Internet Banking**, berfungsi sebagai antarmuka utama bagi nasabah dalam mengakses layanan perbankan. Kedua aplikasi ini tidak berkomunikasi langsung dengan core banking system, melainkan melalui **API Gateway atau middleware**. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan langsung antar aplikasi serta meningkatkan keamanan dan fleksibilitas sistem.

Komponen **Credit & Risk Management System** berperan dalam mendukung proses analisis kredit dan pengelolaan risiko. Sistem ini menerima dan mengirimkan data melalui lapisan integrasi untuk memastikan konsistensi data dengan sistem inti. Selanjutnya, **Reporting & Compliance System** memanfaatkan data transaksi dan data risiko untuk menghasilkan laporan manajemen serta laporan kepatuhan yang dibutuhkan oleh regulator.

Sebagai lapisan data analitik, **Data Warehouse** digunakan untuk menyimpan data terintegrasi yang telah diolah oleh sistem pelaporan. Data yang tersimpan dalam data warehouse selanjutnya digunakan untuk analisis kinerja, evaluasi bisnis, dan pengambilan keputusan strategis. Secara keseluruhan, component diagram ini menunjukkan bahwa arsitektur aplikasi Bank BRI dirancang secara terstruktur dan terintegrasi, dengan pemisahan peran yang jelas antar komponen untuk mendukung stabilitas, keamanan, dan pengembangan sistem yang berkelanjutan.

2.4. Integrasi Aplikasi

Integrasi aplikasi merupakan aspek penting dalam arsitektur aplikasi karena memungkinkan berbagai sistem yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara efektif. Pada studi kasus **Bank Rakyat Indonesia**, integrasi aplikasi dirancang untuk mendukung keterpaduan layanan perbankan sekaligus mengurangi kompleksitas komunikasi antar aplikasi yang memiliki fungsi dan teknologi berbeda.

Pendekatan integrasi aplikasi pada Bank BRI dilakukan melalui lapisan integrasi terpusat berupa **API Gateway atau middleware**. Lapisan ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi layanan digital, sistem inti perbankan, serta sistem pendukung lainnya. Dengan adanya API Gateway, setiap aplikasi tidak perlu melakukan integrasi secara langsung satu sama lain, sehingga perubahan pada satu aplikasi dapat dilakukan tanpa memberikan dampak signifikan terhadap aplikasi lainnya.

Integrasi antara aplikasi layanan digital dan core banking system dilakukan melalui mekanisme pertukaran data yang terstandarisasi dan terkontrol. Aplikasi mobile banking dan internet banking mengirimkan permintaan layanan melalui API Gateway, yang selanjutnya meneruskan permintaan tersebut ke sistem inti atau sistem pendukung yang relevan. Hasil pemrosesan kemudian dikembalikan kepada aplikasi layanan digital untuk ditampilkan kepada nasabah.

Selain itu, integrasi juga mencakup hubungan antara core banking system, sistem pengelolaan kredit dan risiko, serta sistem pelaporan dan kepatuhan. Data transaksi dan data risiko yang dihasilkan oleh sistem operasional diintegrasikan untuk mendukung proses pelaporan dan analitik. Pendekatan integrasi ini memastikan bahwa data yang digunakan oleh sistem pelaporan berasal dari sumber yang konsisten dan terverifikasi.

2.5. Justifikasi Desain Aplikasi

Justifikasi desain aplikasi disusun untuk menjelaskan alasan pemilihan pendekatan arsitektur aplikasi yang diterapkan pada Bank BRI serta kesesuaiannya dengan kebutuhan bisnis dan karakteristik organisasi. Sebagai institusi perbankan berskala nasional, **Bank Rakyat Indonesia** membutuhkan arsitektur aplikasi yang mampu menjamin stabilitas operasional sekaligus mendukung pengembangan layanan secara berkelanjutan.

Pendekatan arsitektur aplikasi hibrida dipilih untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik antara sistem inti dan aplikasi pendukung. Core banking system dipertahankan dalam arsitektur yang stabil dan terpusat karena menangani transaksi kritikal dengan volume tinggi dan tuntutan keandalan yang sangat besar. Sementara itu, aplikasi layanan digital dan sistem pendukung dikembangkan dengan pendekatan berbasis layanan untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas sistem.

Penggunaan lapisan integrasi berupa API Gateway atau middleware menjadi keputusan strategis dalam desain aplikasi. Lapisan ini berfungsi untuk mengurangi ketergantungan langsung antar aplikasi, meningkatkan keamanan komunikasi data, serta memudahkan pengelolaan dan pengembangan antarmuka layanan. Dengan adanya lapisan integrasi, perubahan pada satu aplikasi dapat dilakukan tanpa memerlukan perubahan signifikan pada aplikasi lain yang terintegrasi.

Desain aplikasi juga mempertimbangkan aspek keamanan dan kepatuhan regulasi perbankan. Setiap interaksi antar aplikasi dirancang melalui mekanisme

yang terkontrol, sehingga akses data dapat dikelola sesuai dengan hak dan kewenangan masing-masing aplikasi. Pendekatan ini mendukung perlindungan data sensitif serta pemenuhan kewajiban pelaporan dan audit yang berlaku di industri perbankan.

3. Arsitektur Teknologi

3.1. Infrastruktur TI

Infrastruktur teknologi informasi pada Bank BRI merupakan fondasi utama dalam menjalankan sistem informasi perbankan yang bersifat kritikal dan beroperasi secara nasional. Infrastruktur ini dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional harian, layanan digital, serta integrasi dengan berbagai pihak eksternal dengan tingkat keandalan dan keamanan yang tinggi.

Secara umum, infrastruktur TI Bank BRI terdiri dari kombinasi **pusat data (data center)** dan **infrastruktur jaringan** yang saling terhubung. Pusat data digunakan untuk menjalankan sistem inti perbankan, aplikasi pendukung, serta penyimpanan data utama. Infrastruktur ini dirancang dengan konsep redundansi untuk memastikan ketersediaan sistem dan meminimalkan risiko gangguan layanan.

Untuk mendukung kebutuhan skalabilitas dan fleksibilitas, infrastruktur TI Bank BRI juga mengadopsi pendekatan **hybrid infrastructure**, yaitu kombinasi antara infrastruktur on-premise dan layanan berbasis cloud. Pendekatan ini memungkinkan sistem inti yang bersifat sangat sensitif tetap dijalankan pada lingkungan yang terkontrol, sementara aplikasi pendukung dan layanan digital dapat memanfaatkan sumber daya cloud untuk menyesuaikan dengan fluktuasi beban kerja.

Infrastruktur jaringan dirancang untuk mendukung komunikasi data yang aman dan andal antar sistem internal, cabang, serta pihak eksternal. Jaringan dilengkapi dengan mekanisme pengamanan, seperti segmentasi jaringan dan pengendalian akses, untuk melindungi sistem dari ancaman keamanan. Selain itu, konektivitas jaringan yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung

layanan perbankan digital yang membutuhkan respons cepat dan ketersediaan tinggi.

Dengan infrastruktur teknologi informasi yang terencana dan terintegrasi, Bank BRI memiliki fondasi teknis yang mampu mendukung implementasi arsitektur aplikasi dan arsitektur data secara optimal. Infrastruktur ini juga menjadi dasar dalam pengembangan arsitektur teknologi **TO-BE** yang lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi di masa depan.

3.2. Platform dan Teknologi Pendukung

Platform dan teknologi pendukung berperan sebagai komponen teknis yang memastikan aplikasi dan sistem informasi dapat berjalan secara optimal di atas infrastruktur yang telah disediakan. Pada studi kasus **Bank Rakyat Indonesia**, pemilihan platform dan teknologi pendukung dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan ketersediaan layanan yang tinggi, keamanan data perbankan, serta kemampuan sistem dalam menangani beban transaksi berskala besar.

Platform **web server dan application server** digunakan untuk menjalankan aplikasi layanan digital dan aplikasi pendukung lainnya. Web server berfungsi sebagai penerima permintaan dari pengguna atau aplikasi klien, sedangkan application server bertanggung jawab dalam memproses logika bisnis dan mengelola komunikasi dengan sistem inti maupun sistem pendukung. Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan kemudahan pengelolaan aplikasi.

Untuk mendukung integrasi antar aplikasi, Bank BRI memanfaatkan **API Gateway atau middleware** sebagai platform integrasi utama. Teknologi ini berfungsi mengelola lalu lintas permintaan layanan, melakukan pengamanan akses, serta memastikan komunikasi data antar aplikasi berjalan secara terstandarisasi. Dengan adanya API Gateway, integrasi antar sistem dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan terkontrol.

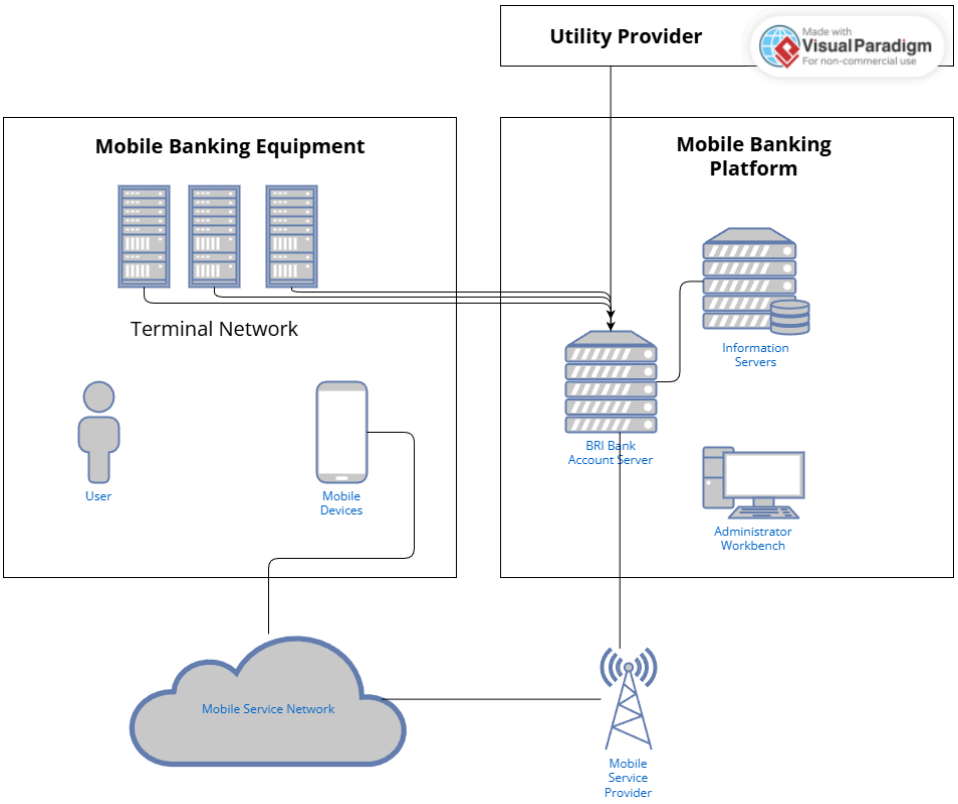
Pada sisi pengelolaan data, platform **database engine** digunakan untuk mendukung penyimpanan data operasional dan data analitik. Database operasional dioptimalkan untuk pemrosesan transaksi harian, sedangkan platform penyimpanan data analitik digunakan untuk mendukung kebutuhan pelaporan dan analisis data. Pemilihan teknologi basis data disesuaikan dengan karakteristik data serta kebutuhan kinerja dan keandalan sistem.

Selain itu, platform **keamanan sistem** juga menjadi bagian penting dari teknologi pendukung. Teknologi ini mencakup mekanisme pengamanan akses, pemantauan aktivitas sistem, serta perlindungan terhadap ancaman keamanan. Platform keamanan dirancang untuk melindungi data sensitif perbankan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan yang berlaku.

3.3. Diagram Layer Teknologi

Diagram layer teknologi digunakan untuk menggambarkan susunan lapisan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional sistem informasi. Pada studi kasus **Bank Rakyat Indonesia**, diagram layer teknologi disajikan dalam bentuk **infrastructure topology berlapis** untuk menunjukkan pemisahan peran dan fungsi setiap lapisan teknologi secara terstruktur.

Pendekatan ini dipilih karena Bank BRI merupakan institusi perbankan berskala nasional yang membutuhkan tingkat keamanan, ketersediaan, dan skalabilitas yang tinggi. Dengan arsitektur berlapis, setiap komponen infrastruktur dapat dikelola secara terpisah sesuai fungsinya, sekaligus meminimalkan risiko gangguan sistem secara menyeluruh.



Gambar 5. Diagram Layer Teknologi Network Bank BRI

Pada diagram network menunjukkan arsitektur jaringan mobile banking Bank BRI, di mana pengguna (nasabah) mengakses layanan BRImo melalui perangkat mobile yang terhubung ke mobile service network milik penyedia layanan seluler. Koneksi dari perangkat pengguna kemudian diteruskan melalui terminal network menuju infrastruktur internal bank yang aman, yaitu mobile banking platform. Di dalam platform ini terdapat BRI bank account server yang berfungsi sebagai pusat autentikasi, pemrosesan transaksi, dan pengelolaan data rekening, serta terintegrasi dengan information servers untuk penyimpanan dan pengolahan data aplikasi. Seluruh sistem diawasi dan dikelola melalui administrator workbench, sementara dukungan utility provider memastikan ketersediaan daya dan jaringan agar layanan mobile banking BRI dapat berjalan secara stabil, aman, dan berkesinambungan.

Pada diagram layer teknologi, lapisan **Access Layer** berfungsi sebagai titik masuk pengguna, baik nasabah maupun pengguna internal, melalui jaringan

internet atau koneksi privat seperti VPN. Lapisan ini menjadi gerbang awal dalam mengakses layanan perbankan digital dan sistem internal.

Lapisan berikutnya adalah **Security Layer**, yang berperan dalam melindungi sistem dari ancaman keamanan eksternal dan internal. Lapisan ini mencakup mekanisme pengamanan seperti firewall dan sistem deteksi serta pencegahan intrusi untuk memastikan bahwa hanya akses yang sah yang dapat diteruskan ke lapisan aplikasi.

Application Layer merupakan lapisan yang menjalankan aplikasi utama perbankan, termasuk aplikasi layanan digital dan sistem inti perbankan. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna dan menangani logika bisnis utama. Untuk mendukung komunikasi antar aplikasi, digunakan **Integration Layer** berupa API Gateway atau middleware yang mengelola pertukaran data secara terstandarisasi dan terkontrol.

Data Layer berfungsi sebagai lapisan penyimpanan dan pengelolaan data, yang mencakup basis data operasional dan repositori data analitik. Data pada lapisan ini dimanfaatkan oleh aplikasi untuk mendukung operasional, pelaporan, dan analisis. Seluruh lapisan tersebut didukung oleh **Infrastructure Layer**, yang mencakup pusat data dan layanan cloud sebagai fondasi fisik dan virtual bagi sistem informasi Bank BRI.

Dengan menggunakan infrastructure topology berlapis, Bank BRI dapat memastikan bahwa sistem informasi perbankan berjalan secara aman, terstruktur, dan scalable. Pendekatan ini juga memudahkan pengelolaan, pengembangan, serta peningkatan sistem di masa depan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknologi.

3.4. Keamanan dan Ketersediaan Sistem

Pada arsitektur teknologi **BRImo**, keamanan dan ketersediaan sistem dirancang secara terpadu untuk melindungi data nasabah sekaligus memastikan layanan perbankan digital dapat diakses secara andal. Aplikasi BRImo pada client device berkomunikasi dengan sistem backend melalui saluran terenkripsi

(HTTPS/TLS) sehingga kerahasiaan dan integritas data selama transmisi tetap terjaga. Lapisan Web Services dan Application Server menerapkan autentikasi serta otorisasi berlapis, pembatasan akses, dan pengamanan jaringan untuk mencegah akses tidak sah ke sistem. Selanjutnya, Core Banking System ditempatkan pada lingkungan server yang paling aman dengan kontrol akses ketat, pencatatan aktivitas, dan pengelolaan transaksi terpusat guna menjaga keakuratan dan konsistensi data. Dari sisi ketersediaan, arsitektur BRImo mendukung mekanisme high availability melalui load balancing, redundansi server, serta backup dan pemulihan bencana, sehingga layanan tetap berjalan stabil meskipun terjadi gangguan pada sebagian infrastruktur.

3.5. Justifikasi Pemilihan Teknologi

Pemilihan teknologi pada arsitektur BRImo Bank BRI didasarkan pada kebutuhan akan sistem perbankan digital yang aman, skalabel, dan andal untuk melayani jutaan nasabah secara simultan. Penggunaan aplikasi mobile berbasis Android dan iOS memungkinkan akses layanan perbankan yang luas dan fleksibel, sementara penerapan arsitektur client–server berlapis dengan Web Services sebagai lapisan integrasi dipilih untuk menjamin interoperabilitas, keamanan komunikasi, dan kemudahan pengelolaan layanan. Application Server digunakan sebagai pusat logika bisnis karena mampu memisahkan proses transaksi dari antarmuka pengguna, sehingga sistem lebih mudah dikembangkan, diuji, dan diskalakan sesuai pertumbuhan pengguna. Core Banking System tetap dipertahankan sebagai backend terpusat karena terbukti stabil dalam menangani transaksi finansial kritikal dengan konsistensi data tinggi dan kontrol yang ketat. Selain itu, pemanfaatan teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, load balancing, serta mekanisme redundansi dan pemulihan bencana dipilih untuk memenuhi tuntutan regulasi perbankan, menjaga kepercayaan nasabah, dan memastikan layanan BRImo tetap tersedia dengan performa optimal dalam berbagai kondisi operasional.